Calculs matriciels

1 | EXERCICE

Effectuer les opérations suivantes :

1. $\begin{pmatrix} 1 & 4 & -2 \\ -2 & 0 & -3 \end{pmatrix} + 2\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 20 & -1 & 5 \end{pmatrix}$
2. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 7 & 8 \\ 9 & 10 \\ 11 & 12 \end{pmatrix}$
3. $\begin{pmatrix} 2 & -1 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$
4. $\begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 & 5 & 7 \end{pmatrix}$
5. $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$

Correction

1.
$$\begin{aligned} &\begin{pmatrix} 1 & 4 & -2 \\ -2 & 0 & -3 \end{pmatrix} + 2\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 20 & -1 & 5 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 4 & -2 \\ -2 & 0 & -3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 & 0 & 2 \\ 40 & -2 & 10 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1-2 & 4+0 & -2+2 \\ -2+40 & 0-2 & -3+10 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -1 & 4 & 0 \\ 38 & -2 & 7 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

2.
$$\begin{aligned} &\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 7 & 8 \\ 9 & 10 \\ 11 & 12 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 7+18+33 & 8+20+36 \\ 28+45+66 & 32+50+72 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 58 & 64 \\ 139 & 154 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

3.
$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix} &= 2\times 3 + (-1)\times 0 + 4\times 5 \\ &= 6 + 0 + 20 \\ &= 26 \end{aligned}$$

4.
$$\begin{aligned} &\begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 & 5 & 7 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 4\times(-2) & 4\times 5 & 4\times 7 \\ -3\times(-2) & -3\times 5 & -3\times 7 \\ 6\times(-2) & 6\times 5 & 6\times 7 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -8 & 20 & 28 \\ 6 & -15 & -21 \\ -12 & 30 & 42 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

5.
$$\begin{aligned} &\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1\times 2 + 2\times 1 & 1\times(-1) + 2\times 3 \\ -3\times 2 + 4\times 1 & -3\times(-1) + 4\times 3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ -2 & 15 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

2 | EXERCICE

Montrer que les matrices suivantes sont inversibles.

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & -a & 0 \\ 0 & 1 & -a \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Correction

1. Montrons que $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ est inversible en calculant son déterminant par développement selon la première ligne (qui contient un zéro) :

$$\begin{aligned} \det(A) &= 3\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} - 1\begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + 0\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \\ &= 3\big(1\times 1 - (-1)\times 2\big) - 1\big(0\times 1 - (-1)\times 1\big) \\ &= 3(1+2) - 1(0+1) \\ &= 9 - 1 \\ &= 8 \end{aligned}$$

Comme $\det(A) = 8 \neq 0$, la matrice A est inversible.

2. Montrons que $B = \begin{pmatrix} 1 & -a & 0 \\ 0 & 1 & -a \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ est inversible en développant selon la première colonne (qui ne contient qu'un terme non nul) :

$$\begin{aligned} \det(B) &= 1\begin{vmatrix} 1 & -a \\ 0 & 1 \end{vmatrix} - 0\begin{vmatrix} -a & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} + 0\begin{vmatrix} -a & 0 \\ 1 & -a \end{vmatrix} \\ &= 1\big(1 \times 1 - (-a) \times 0\big) \\ &= 1 \end{aligned}$$

Comme $\det(B) = 1 \neq 0$ pour tout a, la matrice B est inversible, quelle que soit la valeur de a.

3. Montrons que $C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ est inversible en développant selon la troisième ligne, qui contient deux zéros :

$$\det(C) = 0 - 0 + 1\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} - (-1)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

Le second mineur possède deux lignes identiques ($L_1 = L_3 = (1, 1, 0)$), donc il est nul.

Pour le premier mineur, on développe selon la première ligne :

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} &= 1\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} - 1\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + 0 \\ &= 1(0 - 1) - 1(1 - 1) \\ &= -1 \end{aligned}$$

D'où :

$$\det(C) = -1 + 0 = -1$$

Comme $\det(C) = -1 \neq 0$, la matrice C est inversible.

3 EXERCICE

1. Soit $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$.

Calculer $A^2 + A$ puis en déduire que A est inversible. On précisera A^{-1}.

2. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$.

Calculer $A^3 - A$ puis en déduire que A est inversible. On précisera A^{-1}.

Correction

1. On calcule :

$$A^2 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix},$$

donc :

$$A^2 + A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = 2I_3.$$

Ainsi $A\left(\frac{1}{2}(A + I_3)\right) = I_3$, donc A est inversible et :

$$A^{-1} = \tfrac{1}{2}(A + I_3) = \tfrac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

2. Calculons soigneusement. A^2 :

$$A^2 = \begin{pmatrix} 3 & -4 & 2 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix},$$

puis $A^3 = A^2 \cdot A$:

$$A^3 = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 1 \\ 1 & -2 & 4 \end{pmatrix},$$

donc :

$$\begin{aligned} A^3 - A &= \begin{pmatrix} 5 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 1 \\ 1 & -2 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \\ &= 4I_3. \end{aligned}$$

Ainsi $A(A^2 - I_3) = 4I_3$, donc A est inversible et :

$$A^{-1} = \tfrac{1}{4}(A^2 - I_3) = \tfrac{1}{4}\begin{pmatrix} 2 & -4 & 2 \\ 1 & -2 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

4 EXERCICE

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que la matrice $I_n + A$ soit inversible. On pose $B = (I_n - A)(I_n + A)^{-1}$.

1. Montrer que $B = (I_n + A)^{-1}(I_n - A)$.

2. Montrer que $I_n + B$ est inversible et exprimer A en fonction de B.

Correction

1. Les matrices $I_n - A$ et $I_n + A$ commutent car :

$$(I_n - A)(I_n + A) = I_n - A^2 = (I_n + A)(I_n - A).$$

Donc $(I_n + A)^{-1}$ commute avec $I_n - A$, et :

$$(I_n + A)^{-1}(I_n - A) = (I_n - A)(I_n + A)^{-1} = B.$$

2. On calcule :

$$\begin{aligned} I_n + B &= I_n + (I_n + A)^{-1}(I_n - A) \\ &= (I_n + A)^{-1}(I_n + A) + (I_n + A)^{-1}(I_n - A) \\ &= (I_n + A)^{-1}\big((I_n + A) + (I_n - A)\big) \\ &= (I_n + A)^{-1} \cdot 2I_n \\ &= 2(I_n + A)^{-1} \end{aligned}$$

qui est inversible, avec $(I_n + B)^{-1} = \frac{1}{2}(I_n + A)$.
On exprime A en fonction de B.
De $B = (I_n - A)(I_n + A)^{-1}$, on tire :

$$\begin{aligned} B(I_n + A) = I_n - A &\implies B + BA = I_n - A \\ &\implies A + BA = I_n - B \\ &\implies (I_n + B)A = I_n - B, \end{aligned}$$

donc :

$$A = (I_n + B)^{-1}(I_n - B) = \tfrac{1}{2}(I_n + A)(I_n - B).$$

5 EXERCICE

Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que $AB = A + I_n$.

1. Montrer que A est inversible et déterminer son inverse.
2. En déduire que $AB = BA$.

Correction

1. On écrit $AB - A = I_n$, soit $A(B - I_n) = I_n$.
Donc A est inversible et $A^{-1} = B - I_n$.
2. On a $A^{-1} = B - I_n$, donc $B = A^{-1} + I_n$. Alors :

$$BA = (A^{-1} + I_n)A = I_n + A = A + I_n = AB.$$

Diagonalisation simple

6 EXERCICE

Système de suites

On considère les matrices carrées

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 15 & -9 \end{pmatrix} \text{ et } P = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}.$$

1. Diagonaliser A puis exprimer A^n pour tout $n \in \mathbb{N}$.
2. On considère $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ deux suites réelles définies par $u_0 = 0$, $v_0 = 1$ et pour tout entier n,

$$\begin{cases} u_{n+1} = 2u_n - 2v_n \\ v_{n+1} = 15u_n - 9v_n \end{cases}$$

Déterminer une expression de u_n et v_n en fonction de n.

Correction

1. Diagonalisons la matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 15 & -9 \end{pmatrix}$.

Valeurs propres. Le polynôme caractéristique de A est :

$$\begin{aligned} \chi_A(x) &= \begin{vmatrix} 2-x & -2 \\ 15 & -9-x \end{vmatrix} \\ &= (2-x)(-9-x) - (-2)(15) \\ &= x^2 + 7x - 18 + 30 \\ &= x^2 + 7x + 12 \\ &= (x+3)(x+4) \end{aligned}$$

Les valeurs propres de A sont donc $\lambda_1 = -4$ et $\lambda_2 = -3$.

Vecteurs propres.
Pour $\lambda_1 = -4$: on résout $(A + 4I)X = 0$, soit $\begin{pmatrix} 6 & -2 \\ 15 & -5 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0$, c'est-à-dire $6x - 2y = 0$, soit $y = 3x$. On obtient le vecteur propre $\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$.
Pour $\lambda_2 = -3$: on résout $(A + 3I)X = 0$, soit $\begin{pmatrix} 5 & -2 \\ 15 & -6 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0$, c'est-à-dire $5x - 2y = 0$, soit $y = \frac{5}{2}x$. En prenant $x = 2$, on obtient le vecteur propre $\begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}$.

On retrouve ainsi les colonnes de $P = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$, associées respectivement à -4 et -3. On a donc :

$$A = PDP^{-1}, \qquad D = \begin{pmatrix} -4 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$$

Calcul de P^{-1}. On a $\det(P) = 1\times5 - 2\times3 = -1$, donc :

$$\begin{aligned} P^{-1} &= \frac{1}{\det P}\begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \\ &= -\begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -5 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Expression de A^n. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $A^n = PD^nP^{-1}$ avec $D^n = \begin{pmatrix}(-4)^n & 0\\ 0 & (-3)^n\end{pmatrix}$. On calcule :

$$PD^n = \begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}(-4)^n & 0\\ 0 & (-3)^n\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}(-4)^n & 2(-3)^n\\ 3(-4)^n & 5(-3)^n\end{pmatrix}$$

puis :

$$\begin{aligned}A^n &= PD^nP^{-1}\\ &= \begin{pmatrix}(-4)^n & 2(-3)^n\\ 3(-4)^n & 5(-3)^n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-5 & 2\\ 3 & -1\end{pmatrix}\\ &= \begin{pmatrix}-5(-4)^n + 6(-3)^n & 2(-4)^n - 2(-3)^n\\ -15(-4)^n + 15(-3)^n & 6(-4)^n - 5(-3)^n\end{pmatrix}\end{aligned}$$

(On vérifie que pour $n = 0$ on retrouve I_2, et pour $n = 1$ on retrouve A.)

2. On remarque que le système vérifié par (u_n, v_n) s'écrit sous forme matricielle :

$$\begin{pmatrix}u_{n+1}\\ v_{n+1}\end{pmatrix} = A\begin{pmatrix}u_n\\ v_n\end{pmatrix}$$

donc, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{pmatrix}u_n\\ v_n\end{pmatrix} = A^n\begin{pmatrix}u_0\\ v_0\end{pmatrix} = A^n\begin{pmatrix}0\\ 1\end{pmatrix}$$

Le vecteur $\begin{pmatrix}u_n\\ v_n\end{pmatrix}$ correspond donc à la deuxième colonne de A^n calculée à la question précédente :

$$\begin{aligned}u_n &= 2(-4)^n - 2(-3)^n\\ v_n &= 6(-4)^n - 5(-3)^n\end{aligned}$$

7 | EXERCICE

Soit A et B les matrices définies par

$$A = \begin{pmatrix}5 & 1 & -1\\ 2 & 4 & -2\\ 1 & -1 & 3\end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix}1 & 1 & -1\\ 0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 1\end{pmatrix}.$$

1. Les matrices A et B sont-elles inversibles ?
2. Diagonaliser A et déterminer son rayon spectral.

Correction

1. Étudions l'inversibilité de A et de B en calculant leurs déterminants.

Déterminant de $B = \begin{pmatrix}1 & 1 & -1\\ 0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 1\end{pmatrix}$. On développe par rapport à la deuxième ligne, qui contient deux zéros :

$$\begin{aligned}\det(B) &= 1 \times (-1)^{2+2}\begin{vmatrix}1 & -1\\ 1 & 1\end{vmatrix}\\ &= 1 \times 1 - (-1) \times 1\\ &= 2\end{aligned}$$

Comme $\det(B) = 2 \neq 0$, B est inversible.

Déterminant de $A = \begin{pmatrix}5 & 1 & -1\\ 2 & 4 & -2\\ 1 & -1 & 3\end{pmatrix}$. On développe par rapport à la première ligne :

$$\begin{aligned}\det(A) &= 5\begin{vmatrix}4 & -2\\ -1 & 3\end{vmatrix} - 1\begin{vmatrix}2 & -2\\ 1 & 3\end{vmatrix} + (-1)\begin{vmatrix}2 & 4\\ 1 & -1\end{vmatrix}\\ &= 5(12-2) - 1(6+2) - (-2-4)\\ &= 5 \times 10 - 8 + 6\\ &= 50 - 8 + 6\\ &= 48\end{aligned}$$

Comme $\det(A) = 48 \neq 0$, A est inversible.

2. Diagonalisons A.

Valeurs propres. Le polynôme caractéristique de A est $\chi_A(x) = \det(xI - A)$. On calcule d'abord $\det(A - xI)$ par développement selon la première ligne :

$$\begin{aligned}&\det(A - xI)\\ &= (5-x)\begin{vmatrix}4-x & -2\\ -1 & 3-x\end{vmatrix} - 1\begin{vmatrix}2 & -2\\ 1 & 3-x\end{vmatrix} - \begin{vmatrix}2 & 4-x\\ 1 & -1\end{vmatrix}\\ &= (5-x)\big[(4-x)(3-x) - 2\big] - (8-2x) - (x-6)\\ &= (5-x)(x^2 - 7x + 10) + x - 2\\ &= -x^3 + 12x^2 - 45x + 50 + x - 2\\ &= -x^3 + 12x^2 - 44x + 48\end{aligned}$$

D'où $\chi_A(x) = x^3 - 12x^2 + 44x - 48$.
On remarque que $x = 2$ est racine. On factorise :

$$\begin{aligned}\chi_A(x) &= (x-2)(x^2 - 10x + 24)\\ &= (x-2)(x-4)(x-6)\end{aligned}$$

Les valeurs propres de A sont donc $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = 4$, $\lambda_3 = 6$: elles sont distinctes, donc A est diagonalisable.

Vecteurs propres.

Pour $\lambda_1 = 2$: $A - 2I = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$. Le système $(A-2I)X = 0$ donne $x = 0$ et $z = y$. On obtient le vecteur propre $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Pour $\lambda_2 = 4$: $A - 4I = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$. Le système $(A-4I)X = 0$ donne $y = 0$ et $z = x$. On obtient le vecteur propre $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Pour $\lambda_3 = 6$: $A - 6I = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 2 & -2 & -2 \\ 1 & -1 & -3 \end{pmatrix}$. Le système $(A-6I)X = 0$ donne $z = 0$ et $y = x$. On obtient le vecteur propre $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Diagonalisation. En posant :

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

on a $A = PDP^{-1}$.

Rayon spectral. Le rayon spectral de A est :

$$\rho(A) = \max(|2|, |4|, |6|) = 6$$

8 EXERCICE

Déterminer une condition nécessaire et suffisante sur $a, b \in \mathbb{R}$ pour que la matrice $\begin{pmatrix} 0 & a \\ b & 0 \end{pmatrix}$ soit diagonalisable.

Correction

1. Notons $M = \begin{pmatrix} 0 & a \\ b & 0 \end{pmatrix}$.

   Polynôme caractéristique.

   $$\chi_M(x) = \det(xI - M) = \begin{vmatrix} x & -a \\ -b & x \end{vmatrix} = x^2 - ab$$

   Les valeurs propres (réelles) de M sont donc les solutions réelles de $x^2 = ab$. On distingue trois cas.

   Cas $ab > 0$**.** L'équation $x^2 = ab$ admet deux solutions réelles distinctes $\lambda_1 = \sqrt{ab}$ et $\lambda_2 = -\sqrt{ab}$. Une matrice 2×2 possédant deux valeurs propres distinctes est diagonalisable. Donc M est diagonalisable.

   Cas $ab < 0$**.** L'équation $x^2 = ab$ n'a pas de solution réelle : M n'a aucune valeur propre réelle, donc M n'est pas diagonalisable dans $\mathbb{R}$.

   Cas $ab = 0$**.** La seule valeur propre (réelle) est 0, avec multiplicité algébrique 2. Si M était diagonalisable, elle serait égale à la matrice nulle, ce qui est absurde sauf si $a = b = 0$.

   Conclusion. La matrice M est diagonalisable (dans $\mathbb{R}$) si et seulement si :

   $$ab > 0 \quad \text{ou} \quad a = b = 0$$

9 EXERCICE

Soit $A = \begin{pmatrix} -5 & 3 \\ 6 & -2 \end{pmatrix}$.

Montrer que A est diagonalisable et calculer ses valeurs propres. En déduire qu'il existe une matrice B telle que $B^3 = A$.

Correction

1. Montrons que $A = \begin{pmatrix} -5 & 3 \\ 6 & -2 \end{pmatrix}$ est diagonalisable et calculons ses valeurs propres.

   Valeurs propres. On a :

   $$\begin{aligned} \chi_A(x) &= x^2 - \operatorname{tr}(A)\, x + \det(A) \\ &= x^2 + 7x - 8 \\ &= (x+8)(x-1) \end{aligned}$$

   Les valeurs propres de A sont donc $\lambda_1 = 1$ et $\lambda_2 = -8$.

   Elles sont distinctes, donc A est diagonalisable.

   Vecteurs propres.

   Pour $\lambda_1 = 1$: $A - I = \begin{pmatrix} -6 & 3 \\ 6 & -3 \end{pmatrix}$, d'où $-6x + 3y = 0$, soit $y = 2x$. On obtient le vecteur propre $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

   Pour $\lambda_2 = -8$: $A + 8I = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 6 & 6 \end{pmatrix}$, d'où $3x + 3y = 0$, soit $y = -x$. On obtient le vecteur propre $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

   On pose donc :

   $$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}, \; D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -8 \end{pmatrix} \text{ et } A = PDP^{-1}.$$

   Comme $\det(P) = 1 \times (-1) - 1 \times 2 = -3$, on calcule :

   $$P^{-1} = \frac{1}{-3} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

2. Montrons qu'il existe une matrice B telle que $B^3 = A$.

Chaque valeur propre de A admet une racine cubique réelle : $1 = 1^3$ et $-8 = (-2)^3$. On pose alors :

$$D' = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}, \qquad B = PD'P^{-1}$$

On a bien $B^3 = P(D')^3P^{-1} = PDP^{-1} = A$, car $(D')^3 = \begin{pmatrix} 1^3 & 0 \\ 0 & (-2)^3 \end{pmatrix} = D$.

Calcul explicite de B. On calcule d'abord :

$$PD' = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$$

puis :

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} - \frac{4}{3} & \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} + \frac{4}{3} & \frac{2}{3} - \frac{2}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Il existe donc bien une matrice B telle que $B^3 = A$.

10 | EXERCICE

Soit $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ telle que $A^n = 0_n$.
Montrer que $A = 0_n$.

Correction

1. Montrons que $A = 0_n$.

Comme $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ est symétrique réelle, le théorème spectral affirme que A est diagonalisable. Il existe une matrice inversible P et une matrice diagonale $D = \mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$ à coefficients réels telles que :

$$A = PDP^{-1}$$

Étude des valeurs propres. Pour tout $k \in \mathbb{N}$, on a $A^k = PD^kP^{-1}$, donc :

$$A^n = PD^nP^{-1}, \qquad D^n = \mathrm{diag}(\lambda_1^n, \ldots, \lambda_n^n)$$

Or par hypothèse $A^n = 0_n$, donc :

$$PD^nP^{-1} = 0_n \implies D^n = P^{-1}0_nP = 0_n$$

Conclusion sur les λ_i. L'égalité $D^n = 0_n$ signifie que pour tout $i \in \{1, \ldots, n\}$:

$$\lambda_i^n = 0$$

Comme $\lambda_i \in \mathbb{R}$, ceci impose $\lambda_i = 0$ pour tout i. On a donc $D = 0_n$.

Conclusion. On en déduit :

$$A = PDP^{-1} = P\,0_n\,P^{-1} = 0_n$$

Ainsi, $A = 0_n$.